

16 - 01-TP Histologie séance 1 - Pr. Hazmiri

C'est indescriptible, ce n'est pas grave si vous ne me dites pas d'emblée c'est quoi la structure, mais essayez de décrire, d'accord ? Dites-moi s'il vous plaît, comment elle est cette structure histologique, ou cet organe, alors c'est à vous de me dire. Madame, peut-être que je passe à cause de la lumière irrégulière. Très bien, donc on a une lumière centrale qui est irrégulière et qui est festonnée.

Je vais vous la montrer. Donc là, c'est la lumière, vous êtes d'accord ? S'il vous plaît, répondez-moi. Voilà, là c'est la lumière, tout ça c'est la lumière qui est festonnée.

Ensuite, cette lumière elle est bordée par quoi ? Alors cette lumière elle est bordée par quoi ? C'est quoi ça ? Tout ça c'est quoi ? C'est la paroi. Très bien, donc c'est une paroi. Donc on a une lumière centrale et on a une paroi.

Donc c'est un organe creux, vous êtes d'accord ? Oui, madame. Donc cette paroi, est-ce que vous pouvez me dire de quoi elle est faite ? Si on part de la lumière, c'est-à-dire du centre vers la périphérie. Si vous partez de là jusque là.

Allez-y s'il vous plaît. On a l'épithélium, puis le chorion. Très bien, très bien.

Donc voilà, là vous avez l'épithélium. Alors comment il est cet épithélium ? Pavimenteux stratifié. Bravo, très bien.

Donc il est stratifié parce qu'on voit plusieurs couches, et pavimenteux parce que la couche la plus superficielle est faite de cellules qui sont aplaties. Très bien, il est pavimenteux stratifié. Ensuite, ici vous avez, ça c'est quoi ? Le chorion.

Très bien, le chorion. En fait, pardon, en fait le chorion c'est juste cette partie-là. Voilà, voilà, c'est ça le chorion.

Donc de là jusque là, ça fait quoi ? La muqueuse. Très bien, c'est la muqueuse. Ensuite, vous avez cette structure-là, c'est ça, ça, ce que je vous montrais.

C'est là ? Non ? C'est la musculaire muqueuse. C'est la musculaire muqueuse. Très bien, c'est la musculaire muqueuse qui va séparer entre la muqueuse à ce niveau-là et ? Et la sous-muqueuse.

Très bien, la sous-muqueuse c'est ce que vous voyez ici. C'est comme un tissu conjonctif qui est lâche. Bien sûr, toutes ces couches-là vont faire le tour de la paroi.

Voilà, donc la sous-muqueuse. Donc tout ça, c'est la sous-muqueuse que vous voyez. Ensuite, après la sous-muqueuse, qu'est-ce qu'on a ? La musculuse.

Très bien, la musculieuse que vous voyez. Est-ce que vous pouvez me la décrire ou me dire de quoi elle est faite sur cette image ? Deux couches. Très bien, deux couches.

Donc vous avez cette couche-là et cette couche. Donc une couche interne et une couche externe. Bien sûr, c'est du tissu musculaire lisse.

La couche interne, elle est circulaire. L'externe, elle est longitudinale. Donc ça va permettre, si vous voulez, la motricité involontaire de tout.

On va voir ça, de tout le tube digestif. Donc c'est le péristaltisme. Et après la musculieuse, qu'est-ce qu'on a ? La séreuse.

Alors, est-ce que c'est... L'adventisse. C'est l'adventisse. Pourquoi ce n'est pas une séreuse ? Il n'est pas couvert au territoire.

Très bien. On ne voit pas ici de revêtement mésotéral. Donc il n'y a pas l'épithélium aplati, qui en général tapisse les organes intra-abdominaux et qu'on appelle séreuse ou peritoine viscérale.

Donc ici, au niveau du thorax, on parle plutôt de l'adventisse. Donc c'est un tissu aussi conjonctivo-vasculaire, donc conjonctif lâche qui est vascularisé, et c'est l'adventisse. Alors on est au niveau de quel organe ? Très bien.

Est-ce que tout le monde est d'accord ? Alors maintenant, si je descends à un plus fort grossissement, toujours vous avez la lumière ici. Donc toujours vous avez la lumière à ce niveau-là. Vous avez votre épithélium de surface et on voit très bien qu'il est pluristratifié ou stratifié, c'est-à-dire plusieurs couches.

Il y a les couches basales au contact de la membrane basale. Vous suivez toujours ? Vous suivez ? Oui, madame. La membrane basale que je viens de vous tracer, il y a les couches basales, il y a les couches intermédiaires, si vous voulez, et il y a les couches superficielles où les cellules s'aplatissent au fur et à mesure jusqu'à devenir vraiment aplaties.

Alors ici, on a quelques lamelles de kératine. En fait, ce n'est pas un zoophage humain, c'est un zoophage d'un rongeur et les rongeurs peuvent ingérer des corps étrangers comme moyen de protection. Ça commence à kératiniser un petit peu.

Mais dans le zoophage normal, c'est bien sûr l'homme, il n'y a pas de kératinisation en dehors de situations pathologiques. Voilà, au fourgrossissement, on voit toujours ? Voilà, ici, vous avez le coriandre. Donc là, c'est le coriandre.

Là, c'est la musculaire muqueuse. Là, c'est la sous-muqueuse. Et là, c'est le muscle avec les deux couches, donc l'interne et l'externe, d'accord ? Et puis en dehors, vous avez l'adventice.

Est-ce que c'est bon pour le zoophage ? Madame ? Oui ? Dans le zoophage des rongeurs, il n'y

a pas de muqueuse pour la lubrification ? Pardon ? Il n'y a pas de ? De muqueuse, des glandes qui secrètent la muqueuse. Normalement, les glandes, on les retrouve dans le zoophage au niveau de sa partie supérieure. C'est les glandes salivaires accessoires.

Et puis, on les retrouve, on retrouve des glandes muqueuses au niveau du bas zoophage, d'accord ? Mais sur la longueur, la majeure longueur de l'ozophage, on ne retrouve pas de glandes muqueuses. C'est bon ? D'accord, madame. Alors, est-ce qu'on peut passer à l'estomac ? Donc, l'estomac, on va commencer par le fundus.

Toujours le faible grossissement. Donc, le fundus, il est caractérisé par quoi ? Des cryptes. Très bien.

Donc, toute la muqueuse gastrique ou l'épithélium de revêtement gastrique est un épithélium qui est cryptique. Voilà, on voit ici un revêtement, un revêtement de surface. Et regardez, qu'est-ce qu'il fait ce revêtement ? Il, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'invagine au niveau du chorion.

Très bien, il s'invagine dans le chorion sous-jacent pour former des cryptes. Donc, c'est un épithélium qui est cryptique au niveau de tout l'estomac, que ce soit au niveau du fundus ou au niveau de l'entre-gastrique. Alors maintenant, je vous ai dit qu'on est au niveau du fundus.

Alors déjà, c'est quoi cette structure-là que je vous trace, que je vous souligne ? Musculaire muqueuse. Très bien. Donc, c'est la musculaire muqueuse.

Et donc là, c'est quoi ? Chorion. Chorion. Très bien.

Donc, de là jusque là, ça fait ? Muqueuse. Bravo. Donc, on a dit que c'est l'épithélium de surface qui s'invagine pour former des cryptes.

D'accord ? Et au niveau de la profondeur du chorion, on retrouve ? C'est quoi ça ? Glande. Très bien. Ce sont les glandes.

Maintenant, après la musculaire muqueuse, là, c'est quoi ? L'assommuqueuse. Très bien. C'est l'assommuqueuse.

Donc, c'est quoi ça ? Tout ça, c'est quoi ? Au niveau de l'assommuqueuse, c'est quoi ? Plexus. C'est les capillaires. C'est des vaisseaux.

C'est des structures vasculaires, sanguines, lymphatiques. Et aussi, on a des petits filets nerveux. Voilà.

Ici, c'est un petit filet nerveux. Donc, l'assommuqueuse, c'est un tissu conjonctif, aussi lâche, qui est richement vascularisé et énérvé. Donc, je remonte.

Je remonte. Toujours des structures vasculaires. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici ? Donc, l'assommuqueuse, elle s'arrête à ce niveau-là.

D'accord ? Tout ça, c'est le reste de l'assommuqueuse. Maintenant, qu'est-ce que j'ai ? La musculieuse. La musculieuse.

Très bien. Donc, c'est la musculieuse. Alors, au niveau de l'estomac, quelle est la particularité de la musculieuse par rapport au reste de... Formée de trois couches.

Trois couches. Très bien. On a trois couches.

Voilà. Donc, on ne voit pas bien la limite entre ces trois couches, mais on voit très bien ici cette couche interne. Et puis, juste après la musculieuse, qu'est-ce qu'on a ? La serreuse.

Très bien. Vous voyez qu'ici, c'est plus foncé. Donc, on a bel et bien un revêtement mésotélial qui va marquer un petit peu... Madame ? Oui ? Madame ? Oui ? Quelles sont les trois couches de l'estomac ? C'est à vous de me dire.

Circulaire, longue et supinable. Pardon ? Madame, est-ce que la couche oblique, c'est la couche moyenne ? Ne parlez pas à la fois, s'il vous plaît. Oui ? Pour la couche oblique, c'est la couche moyenne ? La couche oblique, je pense que c'est la couche interne.

Attendez. Donc, est-ce que vous avez le nom du cours ? La couche oblique, c'est la couche moyenne entre les deux couches internes circulaires et externes longitudinales. La couche interne et oblique.

Alors, à ma connaissance, l'oblique, elle est interne. D'accord ? Si vous revenez à l'histologie fonctionnelle, la référence que je vous ai toujours donnée, d'Hiel Weber, je vous ai donné une référence, je ne sais pas pour toute l'histologie d'ailleurs, Chauffot, l'Atlas d'histologie fonctionnelle, il parle d'une couche oblique interne, d'une circulaire moyenne et d'une longitudinale externe. D'accord ? D'accord ? D'accord, madame.

Vous vérifiez, vous vérifiez. Voilà. En tout cas, j'ai vérifié, c'est ce que je vous ai dit, mais vous vérifiez aussi de votre part dans cette référence et dans d'autres.

Alors, maintenant, on va descendre au plus fort grossissement pour voir un petit peu les détails de la muqueuse fendique. Vous arrivez à voir ? Est-ce que vous arrivez à voir, s'il vous plaît ? Oui, madame. Allez-y, allez-y.

Est-ce que vous pouvez me décrire l'architecture, c'est-à-dire comment on peut faire la part entre le fundus et l'entregastrique, en se basant sur quoi ? La profondeur des cryptes. La profondeur des cryptes, l'aspect des glands, tout ça, ça fait partie de, si vous voulez, de l'architecture. Alors, il y a des éléments architecturaux et il y a des éléments cytologiques.

D'accord ? Madame, au niveau de le fond, on a quatre types de cellules. Pardon, s'il vous plaît, pardon. Avant les cellules, parce qu'en microscopie optique, on commence toujours par le faible

grossissement.

Et au faible grossissement, qu'est-ce qu'on voit ? C'est en fait une vue qui est panoramique. On voit un petit peu l'architecture. D'accord ? Donc, on va commencer par l'architecture.

Ensuite, en passant au plus fort grossissement, on va parler un petit peu des types cellulaires et on va les visualiser. Allez, dites-moi d'abord pour l'architecture, comment elle est ? Les cellules sont droites, elles ne sont pas ramifiées. Ah, je n'ai pas compris.

Pas les cellules ? Les tubules alvéoles. Qu'est-ce qui est tubuleux ? Qu'est-ce qui n'est pas ramifié ? Madame, pour le fond, les cellules sont tubuleuses, elles sont rectilignes, droites. Je ne comprends pas.

Les ? Les glandes. Très bien, les glandes. Donc, les glandes, regardez.

Alors, les glandes, c'est ça, regardez. Elles sont tubuleuses, droites. Et quoi d'autre ? Tubuleuses droites et ? Simples.

Et allongées. D'accord ? Elles sont allongées, vous voyez ? Alors que les cryptes, elles sont comment ? Les cryptes, voilà la limite des cryptes, c'est ça ? C'est la partie la plus superficielle des glandes, si vous voulez. Comment elles sont, les cryptes ? Peu profondes.

Elles sont peu profondes ou bien courtes ? Elles sont courtes, d'accord ? Donc, au niveau du fundus, du point de vue architectural, les cryptes sont peu profondes, elles sont courtes, et voilà. Bien sûr, elles sont dues à l'invagination de l'épithélium de surface. Et puis, la partie profonde, si vous voulez, ou bien ces cryptes, elles vont se continuer par des glandes qui sont tubuleuses, droites et allongées ou profondes.

Vous voyez, elles peuvent même arriver jusqu'au contact de la musculaire muqueuse. Maintenant, sur le plan cytologique. Alors, sur le plan cytologique, dites-moi.

Donc, je vais vous agrandir. Donc, un plus fort grossissement. On commence par la partie, si vous voulez, superficielle, donc les cryptes.

Alors, dites-moi, de quoi ? Voilà. Si vous prenez cette crypte qui va se continuer, voilà, je vais vous la dessiner, qui va se continuer par une glande en profondeur. Voilà.

Alors, cytologiquement parlant, qu'est-ce que vous allez me dire ? Quels sont les types cellulaires que vous connaissez ou que vous arrivez à repérer sur cette image ? D'abord, les cellules amicus. Très bien. Les cellules amicus, elles sont où et comment vous les reconnaissez ? Elles sont vers le haut, vers les cryptes.

Très bien. Elles sont là. Et comment vous les reconnaissez ? Vous les reconnaissez par ? C'est quoi ça ? Les vacuoles.

Très bien. Cet aspect pâle ou vacuolisé de mucus. Et ce sont des cellules à pôle muqueux ? Fermées.

Très bien, fermées. Ce n'est pas les cellules caliciformes qu'on retrouve au niveau du grêle et au niveau du colon où vous avez le pôle apical qui est ouvert. Mais là, ce sont des cellules à pôle muqueux fermées.

Donc, elles sont beaucoup plus abondantes en surface, c'est-à-dire au niveau de l'épithélium de surface et au niveau des cryptes. Ensuite, si on descend un petit peu vers cette partie-là, la partie glandulaire, voilà. Alors, quelles sont les cellules qu'on retrouve, là que vous reconnaissez au niveau des glandes ? Les cellules bourdantes.

Très bien. Comment vous reconnaissez ces cellules bourdantes ? Elles sont comment ? Elles sont comment ? Elles ont des canalicules. Canalicules ? On est en microscopie optique.

Quelle est la forme de ces cellules ? Comment pouvez-vous les décrire ? Noyaux, cytoplasmes, forme ? Le bord de la lumière des glandes. Oui, elles sont au niveau de la bordure glandulaire, oui. Mais comment elles sont ? Déjà, on est au niveau du fundus.

ces cellules prédominent au niveau du fundus. Comment elles sont ces cellules pariétales ou bordantes ? Elles sont riches en mitochondries. Là où elle est qu'on ne peut pas voir les mitochondries en microscopie optique.

Par contre, la richesse en mitochondries se traduit par un aspect morphologique caractéristique en microscopie optique. Qui est quoi ? C'est-à-dire, c'est quoi ? Est-ce que vous arrivez à les voir ? Est-ce que vous arrivez à les repérer sur cette coupe ? Les bordantes. Oui ou non ? Madame, on va voir un cytoplasme qui est sombre.

Un cytoplasme qui est éosinophile et qui est granulaire. En fait, ce sont des cellules qui sont globuleuses. Regardez.

Voilà le noyau. Il y en a beaucoup. Le noyau.

Vous les voyez ? Vous les voyez maintenant ? Oui, madame. Ce sont des cellules qui sont caractérisées par un noyau rond qui est central. On a l'embarras du choix.

Donc, il y en a beaucoup. Ils ont l'aspect, on dit, comme si c'était un œuf sur plat. Comme si vous ouvrez un œuf sur un plat.

Le jaune d'œuf, c'est le noyau central. Et le blanc d'œuf, c'est le cytoplasme. Et ce cytoplasme, il est éosinophile et il est granulaire.

Justement parce qu'il est riche en mitochondries. On ne peut pas voir en microscopie optique les mitochondries. Mais leur traduction, c'est cet aspect qui est granulaire et qui est très éosinophile.

Donc, les cellules bordantes ou les cellules pariétales sont caractérisées par cet aspect globuleux, noyau rond central, cytoplasme abondant, granulaire et éosinophile. D'accord ? D'accord ? D'accord. Alors, quel est le rôle de ces cellules ? C'est crescent d'HCL.

Oui. L'absorption de vitamine B12. Grâce à quoi ? Facteur intrinsèque.

Très bien. Grâce à la sécrétion aussi du facteur intrinsèque. Alors, je suis descendue encore à un niveau plus profond.

Vous reconnaissez toujours... Je ne sais pas pourquoi ça bouge. Je suis descendue plus profondément. Alors, il y a toujours vos cellules pariétales ? Vous arrivez à les voir ? Oui.

Oui. Il n'y a quoi d'autre ? Donc, ces cellules, elles ont un aspect qui est éosinophile, qui est rose. Et à côté de ces cellules, j'ai des cellules comme ça, qui sont un petit peu plus... Elles sont comment ces cellules, s'il vous plaît ? Donc, si vous prenez celle-là et cette cellule bordante, est-ce qu'il y a une différence ou pas de différence ? Pyramidal.

Très bien. Déjà, la forme, elle est grossièrement pyramidale. Et quoi d'autre ? Plus clair.

Euh... Qu'est-ce qui est plus clair ? Est-ce que c'est une cellule qui est éosinophile ? Non. Alors, comment elle est ? Boisophile. Très bien.

Alors, je vous cherche un autre champ. En fait, voilà. Des cellules grossièrement pyramidales, un petit peu, plus ou moins, si vous voulez, cylindriques.

Ce sont des cellules qui sont basophiles et qui ont des... Noyaux basal. Oui, le noyau est un petit peu paracentral. Il est légèrement refoulé en bas.

Voilà, elles sont là. Elles sont bien visibles ici. Vous les voyez ? Vous les voyez ? Oui.

Voilà, tout ça, voilà. Et leur cytoplasme, il est comment ? Granuleux. Il est aussi granuleux.

On voit des grains partout, mais ces grains, est-ce qu'ils ont la même teinte que celle de la cellule parietale ? Non, elles sont basophiles. Elles sont basophiles. Voilà, si vous prenez cette parietale au bordant.

Pourquoi, à votre avis ? Et quel serait ce type cellulaire ? C'est l'argentophile. Là, non. C'est le principal.

Ce sont les cellules principales. Quel est le rôle des cellules principales ? Elles sécrètent la pypsinogène. Elles sécrètent la pypsinogène et donc, c'est enzymatique, c'est protéique.

Donc, c'est des cellules qui sont de nature serreuse. D'accord ? C'est pourquoi elles ont cette teinte un petit peu basophile, si vous voulez, différente de celle de la cellule parietale. Voilà, donc Redou, ce sont les cellules principales.

Et ces cellules-là, à côté des bordantes, elles caractérisent le fundus gastrique. D'accord ? Madame ? Oui ? La coloration qu'on utilise maintenant, c'est une coloration à base de colorant basique ou acide ? Non, c'est la coloration standard. C'est l'hématéline et l'osine.

C'est une coloration qui utilise deux colorants. D'accord ? L'hématéline, qui est un colorant basique, normalement, il colorie, il met en évidence les noyaux en bleu. Et l'osine, en général, c'est le cytoplasme.

Mais quand la cellule est de nature serreuse, elle est caractérisée par une sécrétion protéique. Elle est riche en tout ce qui est organites intracellulaires. Et cela a une affinité pour les colorants basiques.

La coloration standard, c'est en fait un double colorant. On utilise l'hématéline et l'osine. D'ailleurs, sur les bouquins, vous allez trouver toujours, au niveau de la légende, le nom de la coloration.

Et quand vous avez cet aspect comme ça, qui est majoritairement rose, on dirait, c'est l'HE. Hématéline et osine. Voici les cellules principales.

Elles sont très bien visibles à ce niveau-là. D'accord ? D'accord. Donc, ce qui est bleu, c'est basophile.

Ce qui est rose, c'est acidophile. Voilà. Acidophile ou éosinophile, c'est la même chose, exactement.

Alors, à côté de ces cellules caractéristiques du fundus, c'est-à-dire les bordantes et les principales, on retrouve toujours les cellules apolluqueuses, fermées. D'accord ? Mais elles sont moins représentées au niveau de la profondeur qu'au niveau de la surface de la glande ou au niveau des cryptes. D'accord ? Et bien sûr, il y a les cellules neuroendocrines qui appartiennent au système endocrinien du feu.

Ce sont des cellules qui sont difficiles à visualiser par ces colorants standards, mais qu'on peut mettre en évidence grâce à d'autres colorations spéciales ou à l'immunohistochimie. C'est bon ? C'est bon ? Est-ce que les cellules endocrines secrètent l'osomatostatine ? Alors, les cellules endocrines, ça dépend de leur topographie, de quel organe il s'agit. Là, par exemple, au niveau de l'estomac, l'osomatostatine, on l'a vu au niveau des îlots de longueur H, au niveau de l'estomac, il y a des cellules EPC, des cellules entérochromafines, qui secrètent un facteur hormonal, je ne me rappelle plus de son nom.

Il y a les cellules agastrines, surtout au niveau de l'entre-gastrique. Pour l'osomatostatine, je ne sais pas. Je ne sais pas au niveau de l'estomac.

Je vais vérifier. Vous allez aussi vérifier de votre part. L'osomatostatine, on l'a vu surtout au

niveau des îlots de longueur H. D'accord ? Mais il y a plusieurs types de cellules neuro-endocrines et vous pouvez, bien sûr, en connaissant la nature du facteur hormonal sécrété par ces cellules, les cibler grâce à des anticorps selon la technique immunohistochimique.

Si vous, par exemple, cherchez au niveau de l'entre-gastrique les cellules agastrines qui sécrètent la gastrine qui va avoir un rôle dans la sécrétion de l'HCL par stimulation des cellules bordantes. Si vous voulez chercher ces cellules-là, vous pouvez appliquer l'anticorps antigastrine et grâce à une technique bien connue, on peut mettre en évidence ces cellules-là. Les colorants spéciaux, les colorations spéciales, ne permettent pas de vous dire que telle ou telle cellule sécrète telle ou telle hormone.

Mais en général, ça vous dit que c'est une cellule argentaphine ou neuro-endocrine. D'accord ? Oui, merci madame. Je vous en prie.

Donc, est-ce que c'est bon pour le findus, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on peut passer à l'entre ? Oui, madame. Très bien. Alors, pour l'entre gastrique, on va suivre le même descriptif.

Je vais juste ajuster la mise au point, enlever le cercle du microscope, le champ. Alors, on va voir, bien sûr, les différentes couches qu'on vient de voir au niveau du findus. Ça va être la même chose.

Alors, qu'est-ce que vous voyez sur cette coupe au faible grossissement ? Qu'est-ce que vous voyez, s'il vous plaît ? Alors, ici, c'est quoi ? La lumière. Très bien. Ensuite, qu'est-ce que vous voyez ? Dites-moi.

Les cryptes plus profondes. Avant les cryptes, qu'est-ce que vous voyez globalement, donc, sur cette vue ? Avant de voir les cryptes ou les détails de la muqueuse, dites-moi, qu'est-ce que vous voyez sur toute l'image ? Là, la muqueuse. Très bien.

La muqueuse avec l'hépatélium et le chorion. Très bien. Oui, la musculaire muqueuse.

Très bien. Donc, là, c'est la muqueuse. Là, c'est la musculaire muqueuse.

Oui. La sous-muqueuse. Très bien.

La sous-muqueuse qui est toujours caractérisée par sa vascularisation riche. C'est un tissu conjonctif large. Ensuite, c'est quoi ça ? La musculuse.

C'est une partie de la musculuse. Voilà, si on descend encore plus, attendez, qu'est-ce qu'on voit ? Là, voilà, le muscle. Et après, la couche musculuse qui est en fait tout ça.

Donc là, musculuse. Qu'est-ce qu'il y a ici ? La serreuse. Très bien.

Voilà, là, serreuse. Voilà. Donc, c'est exactement les mêmes couches que ce que l'on vient de voir au niveau du fundus.

Maintenant, on va revenir à la muqueuse et vous allez me dire comment est née cette muqueuse en comparaison avec la muqueuse fundique qu'on vient de voir. Dites-moi, s'il vous plaît. Le profond.

Très bien. Donc, si vous voulez, on inverse un petit peu les caractéristiques architecturales qu'on a vues au niveau du fundus. Et donc, vous avez des cryptes qui sont profondes.

Les cryptes, elles sont profondes. Quoi d'autre ? Les glandes qui sont courtes. Elles sont ramifiées.

Les glandes, voilà. Les glandes qui sont courtes et qui sont ramifiées et pelotonées. D'accord ? D'accord ? D'accord.

Alors, maintenant, sur le plan cytologique. Sur le plan cytologique. Juste en haut.

En fait, pour être plus précise, c'est une coupe qui a été prise à cheval entre le fundus et l'antra. Donc, je vous ai montré cet aspect qui est ramifié et court des glandes. Alors, au niveau de l'antra, c'est-à-dire quand on est purement au niveau de l'antra, on voit la prédominance de cellules à mucus.

Donc, même au niveau de la profondeur glandulaire. Donc là, sur cette coupe, elle est destinée pour vous montrer cette architecture courte et ramifiée des glandes. Les cryptes qui sont longues, comme on a vu.

Regardez, là, c'est ramifié toujours des glandes. Et puis, la prédominance de ces cellules à mucus. Donc, par endroit, on voit quand même des cellules pariétales.

C'est pourquoi je vous ai dit qu'on est un petit peu à cheval. Mais bon, globalement, c'est un prélèvement de l'antra gastrique où vous avez cette architecture caractéristique des cryptes et des glandes. Et en comparaison au Fundus, il y a la prédominance des cellules à mucus ou des cellules muco-sécrétantes ou bien des cellules à pôle muqueux fermées.

Et normalement, on ne doit pas retrouver les cellules pariétales et les cellules principales. D'accord ? D'accord ? D'accord. Alors, là, c'est... Voilà.

Là, c'est... Là, c'est quoi ? Là, c'est quoi ? Avec ces petites cellules. C'est ? Les cellules muqueuses. Là, regardez très bien.

Attendez. Voilà. Je reviens au plus faible grossissement.

J'enlève l'écriture. Ici, ici. C'est ? Endocrine ? Non.

Vous avez plusieurs pointillés qui sont en rapport avec des noyaux cellulaires. Mais je n'ai pas d'organisation glandulaire. Donc, j'ai laissé les cryptes de ce côté.

J'ai laissé les glandes de l'autre côté. Et je vous montre entre les glandes et entre les cryptes. C'est le chorion.

C'est le chorion. Voilà, c'est le chorion. Avec ici, tout ce que vous voyez, c'est des cellules inflammatoires et immunitaires.

D'accord ? Mais déjà, si vous comparez par rapport au fendus, vous voyez que les cryptes sont allongées. Elles sont profondes. C'est l'inverse.

Elles occupent la majorité de l'épaisseur de la muqueuse. Et puis, les glandes sont courtes et ramifiées, contrairement aux glandes qui sont tubuleuses et droites, ou bien profondes au niveau du fendus. Concernant la cellularité, là, ce sont les cellules à pôle muqueux fermées, bien sûr avec les cellules neuroendocrines, aussi bien au niveau des cryptes et de l'épithélium de surface qu'au niveau des glandes en profondeur.

Alors qu'au niveau du fendus, il y a, en plus de ces cellules-là, les pariétales et les principales qui caractérisent la cellularité ou la cytologie du fendus. C'est bon ? Ça va ? Oui, madame. Madame ? Oui ? Qu'est-ce qu'on peut trouver de la vascularisation dans le tonic ? Pardon ? On peut trouver des vaisseaux dans l'épaisseur du péricitone ? Bien sûr, là, c'est rose.

En fait, il y a un tissu conjonctif sous-mésothélial, conjonctif ou conjonctivo-adipe. Comme vous voyez, il y a des vaisseaux. Attendez.

Voilà. Vous avez le revêtement mésothélial. Vous le voyez ? Oui, madame.

Et là, c'est un tissu conjonctivo-adipe sous-mésothélial qui est bien sûr vascularisé. Vous voyez des vaisseaux. Regardez ce vaisseau de gros calibre.

Il y a même des filets nerveux. Voilà. Voilà les vaisseaux.

Attendez. Voilà. Il y a un tout petit nerf ici.

Le voilà. D'accord ? D'accord ? Oui, merci, madame. Alors, autre chose, c'est-à-dire sur toute la longueur du tube digestif, il y a les plexus intrinsèques.

Les plexus intrinsèques. Où est-ce qu'on les retrouve ? Très bien. Donc, je vais vous montrer.

C'était plus visible au niveau de l'osage. Voilà. Et précisément, les plexus, on les retrouve entre les couches de la musculuse.

Attendez. Bien sûr, les plexus musculaires de la musculuse, parce qu'il y en a les plexus de Messner qu'on retrouve au niveau de la somuqueuse. Cherchez entre les deux couches.

Les deux couches. Les deux couches. Je les ai vues.

Madame ? Oui ? Madame ? Oui ? Est-ce qu'il y a des glandes muqueuses au niveau de l'osage ou des glandes mixtes ? Alors, le bas osage, c'est des glandes muqueuses. La partie supérieure, c'est comme une continuité des glandes salivaires, une continuité avec les glandes salivaires accessoires, mixtes. Je les ai vues tout à l'heure.

Alors, les filets nerveux. Alors, peut-être que je vais vous les montrer, rappelez-moi, sur le grêle. D'accord ? Le grêle où on a les lames plus démonstratives.

Et je vais vous montrer les plexus. D'accord ? D'ailleurs, c'est la même chose à travers toute la paroi. Alors, maintenant, on arrive où ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça, à votre avis ? Vilosité.

Alors, il y a... Alors, vilosité, qu'est-ce que vous voulez dire par vilosité ? Les petites projections ou là, cette grande structure ? Grande structure. C'est-à-dire, vous voulez parler de ça ? Tout ça ? Hein ? Oui. Non, ce sont des grandes... Non, non.

Les petites. Pardon ? Ce sont des grandes... Je ne suis pas sûr du nom. C'est les becquins.

Voilà. Donc, cette structure couleur, c'est ce que vous appelez vilosité ? Oui ou non ? Alors, c'est quoi la vilosité ? Alors, qu'est-ce que vous voyez ? Dites-moi quelles sont les couches de la paroi, de cet organe que vous voyez sur cette image. Alors, ici, c'est quoi ? Dites.

Qu'est-ce que vous voyez ? La muqueuse. La muqueuse. Et quoi d'autre ? La semiqueuse.

Et quoi d'autre ? La musculaire muqueuse. Là ? Musculaire muqueuse. Oui, très bien.

C'est tout ? Ou vous rajoutez quelque chose ? Non. Corian. Là, c'est bon.

La muqueuse, y compris le corian. Très bien. Donc là, c'est la lumière.

Donc tout ça, c'est la lumière. Ici, c'est ? La muqueuse. Très bien.

La muqueuse. Là, c'est ? Musculaire muqueuse. La musculaire muqueuse.

La voilà. Et ça, c'est une partie de ? De la semiqueuse. De la semiqueuse.

D'accord ? Alors, quelles sont ces structures que vous avez ici ? Glandes. Quelles glandes ? Les glandes de Brunner. Très bien.

Ce sont les glandes de Brunner. Pourquoi vous avez dit que ce sont des glandes de Brunner ? Elles sont comment les glandes de Brunner ? Ce sont les glandes tubuleuses. Oui.

D'accord. Elles sont les seules glandes qui existent dans la semiqueuse. Très bien.

C'est ? Quelle semiqueuse ? Quel segment digestif ? Duodenum. Duodenum. Très bien.

Donc, on est au niveau du duodenum. Donc, les glandes Hadou, comment elles vous

apparaissent ? Si je vous demande à les comparer à celles-là. Hadou, c'est normal.

Ce sont quelles glandes ? De l'héberquant. Bravo. Bravo, bravo.

Donc là, c'est les glandes de l'hébercune. Et là, c'est les glandes de Brunner. Brunner, je pense, deuxième.

Alors, quelle est la différence entre l'hébercune et Brunner ? Les glandes de Brunner cherchent à équilibrer l'acidité de l'estomac. Pardon ? Les glandes de Brunner cherchent à équilibrer l'acidité de l'estomac. Oui, ça, c'est du point de vue physiologique.

Mais morphologiquement, comment vous les trouvez par rapport aux glandes de l'hébercune ? Madame, les glandes de Brunner... Elles ont ? Purement muqueuses. Très bien. Donc, ce sont des glandes qui sont purement muqueuses.

Et d'ailleurs, elles nous apparaissent claires par rapport aux premières. Donc, si on regarde un petit peu au fort grossissement, regardez. Il y a ce contraste entre ce qui est clair ici.

Donc là, c'est une glande qui est claire. Et là, quand même, c'est des glandes qui sont plus sombres. D'accord ? D'accord, madame.

Donc, on est au niveau du dieu des nombres. Alors, on revient à la muqueuse. La muqueuse, elle a quelle forme ou quelle architecture ? Tubularité.

Comment ? Elles sont tubulaires. Elles sont ? Non. Non, là, j'ai... La muqueuse.

La muqueuse, elle est comment ? Si je dis, je parle de muqueuse, c'est bien sûr... Diversité. Voilà. C'est l'épithélium de surface.

C'est ça, l'épithélium de surface. D'accord ? Et le chorion sous-jacent. Et regardez ce que ça fait.

Qu'est-ce que ça fait ? Les vilosités. Voilà. Donc ça, ce sont les vilosités.

Donc, tout ça, c'est les vilosités. D'accord ? Alors, ces vilosités, elles sont faites d'un épithélium de surface. Cet épithélium de surface, il réalise, si vous voulez, il se projette dans la lumière diodénale en doigt de gant.

Regardez, en doigt de gant. De façon à ce que vous ayez entre vilosité et vilosité de la lumière. Contrairement aux cryptes, vous vous rappelez des cryptes qu'on a vues ? Il y en a même des petites cryptes ici.

Vous les voyez ? Normalement, entre cryptes et cryptes, qu'est-ce qu'on trouve ? Qu'est-ce qu'on trouvait au niveau de l'estomac entre cryptes et cryptes ? Chorion. Chorion. Bravo ! Donc, entre cryptes et cryptes, c'est du chorion parce que c'est des invaginations de l'épithélium de surface dans le chorion sous-jacent.

Par contre, pour les vilosités, c'est des invaginations, c'est des projections qui sont en relief dans la lumière grélique. Là, c'est au niveau du diodéname. Et donc, entre vilosité et vilosité, vous avez des lumières.

D'accord ? Voilà. Donc, l'architecture de toute la muqueuse, c'est une architecture qui est vileuse ou vilositaire. Et puis, bien sûr, le chorion va former l'axe de ces vilosités et il va soutenir en profondeur les glandes de l'hibercule.

C'est bon ? Alors maintenant, si on veut voir les cellules de près, donc les cellules qu'on retrouve en surface, quel type de cellules vous arrivez à voir ? Ce sont de l'épithélium. Oui. Donc tout ça, si vous voulez, toute cette épaisseur-là, c'est l'épaisseur de l'épithélium de surface.

Bien sûr, ici, ce que je souligne, c'est quoi ? Qu'est-ce que je suis en train de citer ? La membrane basale. La membrane basale, bravo. Et donc, quelles sont les caractéristiques de ces cellules que vous êtes en train de voir maintenant ? Prismatiques.

Très bien. Elles sont prismatiques ou cylindriques, c'est-à-dire qu'elles sont plus hautes que larges. Oui.

C'est un épithélium déjà qui est unistratifié ou simple, prismatique ou cylindrique. Troisième critère de classification morphologique des épithéliums de revêtement, c'est ? Les noyaux. Là, ce ne sont pas les noyaux, mais plutôt c'est la différenciation.

Elles sont courues d'un plateau strié. Voilà, la différenciation apicale. Donc, on a un plateau strié, des microvilosités qui appartiennent à ce qu'on appelle le système d'amplification.

Pour augmenter, parce que le rôle de l'intestin en général, du petit intestin, le rôle majeur, c'est l'absorption. Donc, l'absorption, elle se fait grâce à ces cellules qu'on appelle entérocytes ou cellules absorbantes. D'accord ? Elles sont prismatiques ou cylindriques, hautes, et caractérisées par ces différenciations apicales, donc en plateau strié, et qu'on retrouve de façon abondante en superficie, c'est-à-dire au niveau de l'épithélium le plus superficiel.

Alors, à côté de ces cellules, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Des cellules classiques. S'il vous plaît, vos micros, s'il vous plaît. Oui, mademoiselle, oui.

Des cellules caliciformes. Très bien. Comment vous arrivez à caractériser ces cellules ? Le pôle ouvert, les cellules apicales.

Donc, les cellules caliciformes, c'est ça, d'accord ? Ce sont ces cellules, un noyau et un pôle apical qui est ouvert, et vous avez ici du mucus, d'accord ? Donc là, vous avez toujours dans le critère de classification par rapport à la différenciation, on a vu la différenciation apicale en plateau strié, au niveau des enterocytes, et maintenant c'est plutôt une différenciation cytoplasmique de sécrétion muqueuse, d'accord ? Alors, quel que soit le segment du tube

digestif, on a oublié d'en parler, il y a des petites cellules basales de régénération épithéliale qui vont servir à la régénération, à la réépithélialisation en cas de renouvellement ou en cas de dommage, d'accord ? Donc là, c'est au niveau de l'épithélium de surface. C'est bon ? On va descendre un petit peu pour voir les glandes de l'hibercule. Voilà, voilà.

Vous avez ici, si vous prenez par exemple cette glande, vous la voyez ? Oui. Alors, elle est aussi constituée des mêmes types qu'on vient de voir, mais il y a un autre, un troisième type de cellules, ou un quatrième type de cellules qu'on appelle ? Cellules de panète. Très bien.

Comment vous reconnaissez ces cellules de panète ? Leur couleur. Qu'est-ce qu'elle a, leur couleur ? Elle est plus sombre. Elle est ? Plus sombre.

Elle est ? C'est... Elle a quelle couleur ? Quelle couleur ? Voilà, il y a... On arrive quand même... Regardez ici. Regardez. Bleu, un petit peu.

Regardez. Donc là, vous avez un ensemble de ces cellules-là, de panètes avec leurs noyaux, leurs cytoplasmes. On voit des petites... Qu'est-ce que vous voyez ici ? Des petites granulations.

Oui ou non ? Oui ou non, s'il vous plaît ? Oui, madame. Les granulations, elles ne sont pas rouges par hasard ? Tu veux que je les comprenne ? Là aussi. Là aussi, au niveau de cette plante.

Là aussi. Et surtout ici. Ça ne vous paraît pas rouge ? Ce n'est pas des granulations qui sont rouges ? S'il vous plaît.

Allô ? Est-ce que vous êtes là ? Oui, madame. Ce n'est pas des granulations qui sont rouges ? On n'arrive pas bien à les visualiser. Comment ? On n'arrive pas bien à les voir.

D'accord. Je vais varier un petit peu la mise au point. Et dites-moi maintenant.

Vous ne voyez pas ces petits points que je reproduis ? Vous ne les voyez pas ? Oui. Ce sont quoi ? C'est quoi les grains ? Ils sont en rapport avec quoi ? Ce sont les grains de... Qu'est-ce qu'ils contiennent ? Qu'est-ce qu'ils contiennent ces grains ? Les grains de zymogènes. Là, de l'isozyme.

Les zymogènes, ce sont les cellules serreuses. Ce sont les cellules exocrines serreuses du pancréas. Les grains de zymogènes, ce sont des granulations qui sont plutôt basophiles.

Et ce sont des grains, des granulations qui contiennent des précurseurs enzymatiques. C'est-à-dire, ils sont de nature protéique. Là, ce sont des grains de l'isozyme.

Le l'isozyme, c'est un facteur immunitaire, de défense immunitaire. D'accord ? D'accord. Voilà.

Donc, on revient rapidement. Là, on a dit que c'est la muqueuse. La somuqueuse qui est caractérisée, bien sûr, au niveau du diodénome par la présence de ces glandes de brunair,

donc exclusivement présente au niveau du diodénome, on ne les retrouve pas au niveau du pancréas.

On ne les retrouve pas ailleurs. On descend, on descend, on descend, on bouge. Voilà.

Vous voyez le contraste de coloration entre glandes de libercune et glandes de brunaire. Voilà. Là, ce sont les vaisseaux.

Donc, là, c'est des vaisseaux. Petit capillaire sanguin au niveau de la somuqueuse, brunaire, vaisseau. Et on arrive à ? On arrive à quoi ? On arrive à quoi, s'il vous plaît ? Musculeuse.

Très bien. La musculeuse et à la serreuse. Donc, la musculeuse, c'est tout ça.

Vous voyez. Donc, tout ça, c'est la musculeuse. Yak, vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord ? Oui.

Donc, elle dit, c'est l'interne ou l'externe ? L'interne. L'interne. Ou elle dit, c'est ? L'externe.

L'externe. Alors, regardez-moi ces jolis plexus d'Auerbach. Vous les voyez ? Vous les voyez ? C'est un ensemble, en fait, de cellules qu'on appelle cellules ganglionnaires.

Est-ce que vous les voyez, s'il vous plaît ? Oui, Madame. Voilà. Donc, c'est un ensemble de plusieurs cellules ganglionnaires qui vont former les plexus intrinsèques nerveux et qui vont être responsables du péristaltisme.

Voilà, c'est à travers tout le tube digestif. Donc là, ils sont mieux visualisés. Donc, je parle des Auerbach.

Bien sûr, il y a les Meissner qu'on retrouve au niveau de la soniqueuse. Là, je n'en ai pas. Voilà.

Je descends encore pour voir ma... Pour voir quoi ? Qu'est-ce que j'ai ici ? La serreuse. Très bien. Ici, c'est le revêtement mésotélial qui ferme cette serreuse.

Et bien sûr, au niveau de ce qui est sous-mésotélial, on peut avoir des vaisseaux et des structures vasculaires. D'accord ? Madame ? Oui ? Au niveau de la serreuse ou de l'adventis ? Là, tout ce qui est intra-abdominal digestif, c'est la serreuse. D'accord ? L'adventis, on en a parlé au niveau de l'œsophage.

Et l'œsophage, surtout parce que la coupe qu'on avait, c'est une coupe qui est haute. C'est une coupe qu'on a prise au niveau du cou. D'accord ? Oui, d'accord.

Merci. Au niveau de l'estomac, on a vu la serreuse. Au niveau du dieu des noms, la même chose.

Et maintenant, on va passer... Alors, maintenant, on est au niveau du jejunum. Qu'est-ce que vous voyez ici ? C'est à peu près la même chose, sauf que... Et là, c'est à vous de me dire, s'il

vous plaît. Madame, on remarque une abondance de cellules apolliniques.

Une abondance de ? Cellules apolliniques. Là, on commence par l'architecture. Je suis au faible grossissement.

On commence par l'architecture. D'accord ? Maintenant, cette structure, comment vous l'appellez ? La muqueuse. La ? Léosité.

La muqueuse, c'est ça ? Oui ou non ? Oui ou non ? Oui. D'accord. Donc, cette structure-là que je vous ai soulignée, c'est quoi ? Léosité.

Valvule conivante. Très bien. C'est une valvule conivante.

C'est quoi la valvule conivante ? C'est quoi la valvule conivante, s'il vous plaît ? Vous n'avez qu'à décrire. Ici, c'est quoi ? C'est un repliement de la sous-muqueuse. Très bien.

C'est la sous-muqueuse. Et là, c'est ? Muqueuse. Muqueuse.

Et là ? Musculaire. Très bien. Alors, de quoi est fait cette valvule conivante ? Elle est formée par le repliement de la sous-muqueuse qui est recouverte par la muqueuse.

Bravo. Donc, c'est un repli tout simplement de la sous-muqueuse qui est, si vous remarquez, plus étroite par rapport à ce qu'on a vu au niveau du diodénome. Au niveau du diodénome, on ne parle même pas de valvule conivante.

C'est plus large, c'est plus allégé. Et à partir du géjunum, vous avez des valvules conivantes, des replis sous-muqueux qui sont assez étroits et qui sont recouverts par la muqueuse. Donc, c'est une sorte de macro-vilosité, si vous voulez.

Pour vous, ce n'est pas un terme histologique, mais juste pour que vous compreniez. C'est une sorte de macro-vilosité. Bien sûr, les vilosités de la muqueuse, c'est ça.

Vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord ? Oui, madame. Ce sont les vilosités de la muqueuse avec l'axe qui est fait de quoi ? Coriandre. Très bien.

L'axe de la vilosité intestinale est fait par le coriandre. Et bien sûr, ce coriandre est revêtu par un épithélium qui a le même descriptif que ce qu'on vient de voir au niveau du diodénome. Par contre, pour la valvule conivante, c'est ça.

C'est une sorte de macro-vilosité avec au niveau de son axe la sous-muqueuse avec un revêtement qui est muqueux. Le revêtement est fait par l'épaisseur muqueuse. Et bien sûr, entre muqueuse et sous-muqueuse, vous avez la musculaire muqueuse.

D'accord ? Je vous ai parlé tout à l'heure du système d'amplification. Déjà, la longueur du grêle. Ensuite, la présence de ces replis sous forme de macro-vilosité, ces valvules conivantes à partir

du diodénome.

Ensuite, les vilosités. Les vilosités qu'on retrouve à partir du diodénome, ces vilosités-là. Et quand vous descendez et vous regardez la cytologie, le plateau strié qui est une traduction des micro-vilosités au pôle apical des enterocytes.

Donc tout ceci, c'est dans le but d'augmenter la surface d'absorption intestinale. C'est pourquoi on parle de système d'amplification. D'accord ? D'accord.

Déjà, l'intestin grêle, donc, symétrique qui ne peut pas être contenu au niveau de l'abdomen si ce n'était pas sous forme de... sous forme de... dense. On parle de dense intestinale. Vous êtes d'accord ? L'intestin, pour que ce soit contenu dans l'abdomen, il est comme ça, replié sous forme dense intestinale.

Et puis, à l'intérieur de cet intestin, on trouve les valvules conniventes, macro-vilosités, qui sont l'équivalent de macro-vilosités, ensuite les vilosités, ensuite les micro-vilosités. Voilà. Alors, c'était pour vous montrer justement ces macro-vilosités.

Sur le plan cytologique, c'est exactement la même chose, sauf qu'on ne retrouve pas de glandes de Brunner. Donc, les glandes de Brunner, c'est une caractéristique qui est propre au diodénome, exclusivement au niveau du diodénome. Donc là, le continuum de la sous-muqueuse avec la vascularisation.

Et là, vous avez... C'est quoi ça ? Musculeuse. Très bien. Avec ces deux couches.

Avec... c'est quoi ça ? Lexis d'Auerbach. Bravo. Et enfin, vous avez... Serreuse.

Voilà, c'est la serreuse. Ça va ? Ça va ? Oui, madame. Il ne reste pratiquement de lames.

Je vais juste, pour Lilian, vous montrer... Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ? Qu'est-ce qui caractérise Lilian ? En plus de ce qu'on vient de voir au niveau du jejunum. C'est exactement... Les ? Plaques de Peyer. Les plaques de Peyer, bravo.

C'est quoi, les plaques de Peyer ? Ce sont des follicules fluides. En fait, il y a des nodules, des follicules fluides. Et les plaques de Peyer, c'est encore plus large, si vous laissez l'agglomération de plusieurs... De plusieurs nodules lymphoïdes.

Par exemple, ici, vous voyez ? Vous les voyez ? C'est un ensemble de lymphocytes. Vous voyez ? Parfois, c'est tellement grand que ça peut soulever et aplatir les villosités. Parfois, on nous dit qu'il y a une atrophie, une suspicion d'atrophie villositaire en gastro.

Les gastros, quand ils font leur endoscopie, leur ileoscopie ou leur endoscopie digestive, ils voient des zones qui sont un petit peu aplaties, où il n'y a pas les reliefs de villosités. Et quand on analyse au microscope, on voit que le tissu lymphoïde est tellement abondant que ça aplatit

parfois ses villosités. Je vais juste revenir pour vous chercher d'autres zones.

Il est riche. Madame, c'est vous ? Oui. Est-ce qu'on trouve les plaques de PR juste au niveau de l'élan ? Le tissu lymphoïde, on le retrouve au niveau de tout le grêle.

Mais l'élan, il est caractérisé par l'abondance de ce tissu lymphoïde qui s'organise en plaques de PR. D'accord ? D'accord, madame. Je vous cherche juste des... Là aussi, on en voit, mais c'est des nodules.

Je ne sais pas si vous les voyez avec moi. D'ailleurs, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai parcouru toutes les vanneves.

Mais vraiment, les plaques de PR, c'est plus étendu. Si vous voulez, c'est un assemblage de plusieurs nodules lymphoïdes. Là aussi, c'est un nodule.

Là, c'est un petit nodule. Voilà. On n'en a pas de plus grande taille.

Mais sachez que les plaques de PR caractérisent l'élan. Là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Là aussi.

Là. Là. Si vous prenez tout ce que je vous ai montré et vous le rassemblez, ça vous donnera des plaques de PR.

C'est diffus, c'est étendu de plus grande taille. Ça peut carrément effacer le relief villositaire. D'accord ? D'accord ? D'accord, madame.

On arrive au collant rapidement. C'est très simple. Alors, le collant, c'est une mucus.

Là, c'est un épithélium qui est comme toujours les cinq couches digestives. Il y a des petits replis, mais qui n'ont rien à voir avec les valvules connivantes ou les villosités. Alors, regardez.

Comment est cette paroi ? De quoi est-elle faite ? Là, ça garde le champ, mais c'est mieux visible. Est-ce que vous vous suivez avec moi ? Oui, madame. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? La muqueuse.

Donc, toujours ici, c'est ? La lumière. Très bien. On voit la muqueuse.

Ça s'arrête où ? Dites-moi où est-ce que je vais m'arrêter. Ici. Très bien.

Donc, c'est la muqueuse. Oui. La musculaire muqueuse.

Oui. La soniqueuse. Oui.

La musculuse. Très bien. Donc, comment est la muqueuse ? Colique.

Ne contient pas de vilosité. Très bien. Donc, c'est un épithélium qui vous rappelle quoi ?

L'estomac.

Bravo. Donc, c'est un épithélium qui est cryptique. D'accord ? Parce qu'on a plutôt des invaginations plutôt que des évaginations.

Donc, les vilosités, c'est propre au grêle. Alors que l'épithélium cryptique, on le retrouve aussi bien au niveau de l'estomac et du colon. Bien sûr, avec les différences que vous connaissez.

D'accord ? Les cryptes. Et là, c'est quoi ? Les glandes. Comment on appelle-t-on ces glandes ? Et cellules, comment ils se font ? Là, je parle des glandes.

Les glandes de l'hiver corne ? Oui, s'il vous plaît. Quelle est la différence entre cellules et glandes ? Une glande est formée par plusieurs cellules. Voilà.

La glande, c'est un ensemble de cellules. Et à chaque fois que je vous montre une coupe histologique, je commence par le faible grossissement. Et je vous ai dit que le faible grossissement, ça sert pour voir déjà l'ensemble des couches de la paroi, pour voir l'architecture de chaque couche.

Et puis, quand on veut parler des cellules qui constituent les glandes et qui constituent l'épithélium de revêtement, on part au fort grossissement pour mieux les visualiser. Maintenant, ces structures que je vous montre, ce sont les glandes de l'hiver corne. Est-ce que ces glandes sont pareilles par rapport à ce que vous avez vu au niveau du grêle, les hiver cornes du grêle ? Est-ce que c'est la même chose ? Non.

Alors, c'est quoi ? Quelle est la différence ? Prédominance de cellules caliciformes, qui sont des cellules amulques. Très bien, donc c'est un aspect qui est plus clair. Vous vous rappelez quand on a même comparé les hiver cornes avec les brunelles, vous vous rappelez de cet aspect qui était un petit peu sombre ? Vous vous en rappelez ? Oui, madame.

Alors qu'ici, ces glandes de l'hiver corne, elles sont plus ou moins claires. Et justement, parce qu'elles sont riches en cellules caliciformes, mucosécrétantes à pôle muque ouvert, elles ont comme un aspect, on parle de champ de marguerite, comme des marguerites, comme des fleurs de marguerite. C'est un champ, quand vous voyez le coriandre du colon, quand vous regardez et que vous avez un champ comme ça de marguerite, ça vous envoie vers la muqueuse qui est de type colorectal.

C'est soit le colon, soit le rectum. Donc, l'épithélium de surface s'invagine pour former des cryptes, et en profondeur, on a les glandes de l'hiver corne qui donnent cet aspect de champ de marguerite, parce qu'elles sont majoritairement représentées ou constituées par des cellules mucueuses à pôle muque ouvert. D'accord ? Alors, le tissu lymphoïde, on le retrouve aussi au niveau du colon.

Le colon, ça va faire suite à l'illéon. C'est vrai qu'on ne va pas vraiment trouver les plaques de

Peyer, mais on va trouver un tissu lymphoïde comme ça. D'ailleurs, même au niveau de l'illéant, c'est du tissu lymphoïde qui est au niveau du coriandre, mais qui peut être aussi, c'est-à-dire qui peut empiéter aussi sur la sous-muqueuse.

On peut le voir aussi bien au niveau du coriandre et à cheval aussi sur la sous-muqueuse. Entre les glandes de l'hiver corne, Shinawaneya, qu'est-ce que vous avez ici ? Dites-moi. Très bien, le coriandre, bien sûr, qui va soutenir ses glandes comme ailleurs.

Et puis là, c'est la musculaire muqueuse. Là, c'est la sous-muqueuse. Et là, c'est la musculuse avec ses deux couches.

Donc, on a parlé de trois couches uniquement au niveau de... De quoi ? De quoi ? S'il vous plaît. Trois couches musculaires. Ils sont où ? On retrouve où trois couches ? Coulant.

L'estomac. Mademoiselle. La musculuse, à travers tous les segments du tube digestif, est faite de deux couches.

Une circulaire interne et une longitudinale externe. Sauf au niveau de l'estomac, où vous avez une troisième couche qui se surajoute et qui est l'oblique. D'accord ? Donc là, on est au niveau du coulant.

Vous avez, Schneider, c'est la couche musculaire ? Interne. Et là ? Externe. Très bien.

Et là ? Plexus dorsal. Plexus dorsal, oui. Et là ? S'il vous plaît.

La serreuse. La serreuse. Alors, on voit rapidement les cellules avant de finir.

Alors, je vous enlève ça. Alors, regardez au niveau de la muqueuse. Vous avez là l'image nette ? L'image chez vous est nette ? Oui, madame.

Très bien. Alors, regardez en surface, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a en surface ? Quel type de cellules ? La muqueuse. En surface, ce que je vous ai montré, s'il vous plaît.

Attendez. Je règle la mise au point. Peut-être que je vais encore agrandir pour vous.

Les enterrosites. Très bien. Ce sont les cellules absorbantes, qui sont l'équivalent d'enterrosites.

Et on voit très bien cette différenciation. Vous l'avez vu ? Vous l'avez vu ? S'il vous plaît. S'il vous plaît.

Oui, madame. Les cellules enterrositaires ou cellules absorbantes, elles sont plus prédominantes au niveau en surface. Voilà, en surface.

Mais au fur et à mesure qu'on descend, qu'on part en profondeur, elles sont de moins en moins représentées avec plutôt les... Cellules caliceformes. Les caliceformes, qui sont de plus en plus

abondantes. D'accord ? Parce que normalement, le côlon, ça conserve une toute petite fonction d'absorption.

Ça n'a rien à voir avec l'absorption intestinale. Et surtout, la production de mucus pour un petit peu la lubrification et la facilitation du passage du bol fécal. Donc on voit que les caliceformes deviennent de plus en plus abondantes.

Et surtout au niveau des glandes de libercule. Vous voyez, c'est ce qui donne d'ailleurs cet aspect de champ de marguerite. Bien sûr, il y a toujours les cellules basales de régénération.

Donc là, ce sont les cellules caliceformes. Vous voyez qu'elles sont vraiment très abondantes au niveau des glandes. Donc, il y a des petites cellules de régénération que vous retrouvez en bas.

Les cellules endocrines, bien sûr, il faut les mettre en évidence par d'autres techniques. Et entre les glandes de libercule, c'est le chorion, avec les cellules inflammatoires, avec les cellules immunitaires, les vaisseaux. Donc là, c'est un globe rouge au niveau de ce vaisseau-là.

Voilà. Voilà. Madame, pour le paroi rectum ? Le rectum, il a exactement la même muqueuse, d'accord ? On parle d'ailleurs d'une muqueuse de type colorectal.

Il y a la musculuse, il y a le meso avec la serreuse et après le rectum, il y a le canal anal avec une transition entre un épithélium glandulaire ou une muqueuse glandulaire et une muqueuse malpighienne. Et bien sûr, au niveau du canal anal, au niveau de la musculuse, il y a le sphincter. Est-ce que ça va ? Ça va ? Oui.

Vous avez des questions ? Vous avez des questions ? Madame, pour le canal anal, à l'horizontale ? Là ? Ça va, il y a une serreuse. Serreuse ? Oui. Madame ? Oui ? Quel est le type d'épithélium des papilles calciformes au niveau de la langue ? Les papilles calciformes ? Oui.

Les papilles calciformes, c'est parce qu'elles ont une forme de calice, les papilles, mais normalement c'est des cellules neurosensorielles, c'est des cellules du loup. D'accord ? Les calices adjectives, les calices adjectives au niveau des papilles ou de la langue, ça n'a rien à voir avec la cellule. C'est juste la forme qui est élargie au loup.

C'est bon ? Madame ? Oui ? S'il vous plaît, est-ce qu'il y aura un examen de TP cette année ? Est-ce que vous n'avez pas profité de cette séance-là ? Est-ce que vous n'avez pas compris, est-ce que vous n'avez pas pu suivre ? Si, madame, ça a été très bénéfique. Oui, donc on va faire un examen. Alors, pour l'examen, ça ne va pas être des choses compliquées, c'est juste des coupes comme ça, des coupes qu'on a vues et qu'on verra ensemble, que vous aurez à interpréter de façon très concise et précise.

Genre, à dire, par exemple, sur cette coupe que vous avez toujours sous l'œil, vous n'allez qu'à dire qu'il s'agit d'une paroi colique parce que, détirée, épithélium cryptique, glandes de Libercune, riche en cellules calicyformes, on voit la soumiqueuse, la musculuse, donc un épithélium de

revêtement juste détiré par lesquels vous allez justifier pourquoi vous avez dit que c'est une paroi colique. D'accord ? Est-ce que c'est d'accord ? Vous n'êtes pas d'accord ? S'il vous plaît. Est-ce que c'est compliqué ce qu'on a fait ? Dites-moi, s'il vous plaît.

Vous êtes toujours là ou vous êtes partie ? Vous n'êtes pas d'accord ? Ça va être très simplifié. Ça va vraiment être très simple. Donc pour la séance prochaine, si vous pouvez revoir les supports d'ETP, vous les avez sur la plateforme, ça va être encore plus bénéfique.

Vous avez trois supports, vous êtes d'accord ? Oui. Vous avez trois supports, on va faire les glandes annexes au tube digestif pour la séance prochaine et par la suite, on va faire le vendredi les organes endocrines. Madame, c'est officiel qu'on a un exemple d'ETP ? Comment ? Est-ce que c'est officiel qu'on aura un exemple d'ETP ? C'est officiel, oui.

Jusqu'à preuve du contraire. Madame, parce que prof Vrai nous a dit qu'on n'aura pas d'exemple d'ETP en histologie. Cette année ? Oui.

L'année dernière, on n'a pas fait d'exemple d'ETP parce qu'on n'a pas fait d'ETP, carrément. Vous vous rappelez, il y avait juste une capture que je vous ai déposée, mais il n'y avait pas de séance comme ça. Il nous a dit que cette année, on n'aura pas d'exemple d'ETP.

De toute façon, on va voir. Mais si vous avez eu des séances comme ça d'ETP au microscope, je pense que d'avoir l'ETP, ça va être un plus pour vous. Pour les personnes qui n'auront pas une bonne note l'écrire, c'est une chance pour eux de se rattraper pour l'ETP.

Parce que c'est des images, c'est très simple ce qu'on vient de voir. C'est très simple. Bon, on verra.

D'accord ? On verra. On verra et je vous tiendrai au courant. D'accord ? D'accord.

D'accord. Merci, Nanda. Alors, voilà.

Alors, s'il vous plaît, quelqu'un m'a posé la question pour l'appareil génital. Je ne me rappelle pas de la question. Je vais la revoir et je vous répondrai après-demain, incha'Allah.

Pour le canal anal, s'il vous plaît, on va vérifier. Parce que je pense que c'est plutôt Anet26 qui a posé la question tout à l'heure. On vérifie.

D'accord ? D'accord ? Je ne sais pas. On vérifie, s'il vous plaît. On vérifie ensemble au niveau du canal anal.

Je pense que c'est plutôt Anet26. Voilà. Voilà.

Bon courage et à mercredi, incha'Allah.